

Consolider moyenne, médiane, étendue

Mathématiques · 2P MV2

Nom : _____

Date : _____

Aujourd'hui. Trois nouvelles séries, sur le même principe que la vidange vue en première heure. Cette fois, sans exemple fait par le professeur : à toi de mener chaque étape.

A. Le prix des plaquettes de frein

L'atelier compare le prix HT d'une même référence de plaquettes chez 9 fournisseurs différents (en €) :

38 — 45 — 41 — 39 — 44 — 42 — 40 — 43 — 68

1. Moyenne des 9 prix.

.....

2. Range la série, puis donne la médiane (effectif impair : 5^e valeur).

.....

3. Étendue de la série.

.....

4. Le fournisseur à 68 € casse-t-il l'analyse ? Quel indicateur choisir pour dire « le prix habituel de cette pièce » ?

.....

B. Contrôle qualité — un effectif pair

Sur 10 disques de frein neufs, on mesure leur diamètre (en mm) pour vérifier la cote nominale (280,0 mm) :

279,8 — 280,1 — 279,9 — 280,3 — 280,0 — 280,2 — 279,7 — 280,0 — 280,4 — 279,9

Nouveau cas : avec un effectif **pair** (10 valeurs), il n'y a pas une seule valeur au milieu. La médiane est la **demi-somme des deux valeurs centrales** de la série rangée (ici, la 5^e et la 6^e).

1. Range les 10 mesures.

.....

2. Identifie la 5^e et la 6^e valeur.

.....

3. Calcule la médiane (demi-somme).

.....

4. Calcule la moyenne, puis l'étendue.

.....

5. Ce lot de disques semble-t-il fabriqué avec régularité, proche de la cote nominale 280,0 mm ?

.....

C. Choisir le bon indicateur

Pour chaque situation, indique l'indicateur (moyenne ou médiane) que tu choisiras pour résumer la série, et pourquoi. Pas besoin de tout calculer : l'important est le choix argumenté.

1. Durées d'attente au comptoir un samedi matin (min) : 4 — 5 — 6 — 4 — 5 — 38 (un client avec une longue réclamation).
2. Kilométrage au compteur de 6 véhicules apportés le même jour (km) : 82 000 — 91 000 — 88 000 — 95 000 — 90 000 — 87 000.
3. Notes de satisfaction client sur 10, dernier trimestre : 8 — 9 — 8 — 9 — 10 — 8 — 9 — 2 (un client mécontent d'un délai).

À RETENIR (COMPLÉMENT À LA SÉANCE 1)

Si l'effectif est **pair**, la médiane est la **demi-somme des deux valeurs centrales** de la série rangée (au lieu d'une seule valeur du milieu quand l'effectif est impair).

Pour choisir un indicateur : je regarde s'il y a une **valeur qui se détache** nettement des autres. Si oui → **médiane**. Si la série est régulière, sans valeur extrême → moyenne et médiane conviennent toutes les deux.

Ce que j'ai appris aujourd'hui

Pour chaque ligne, entoure ce qui te correspond : 😊 je sais faire seul(e) — 😐 je sais faire avec de l'aide — 😞 je ne sais pas encore faire.

Connaissances	Savoir-faire	Je m'évalue
La médiane à effectif pair	Calculer une demi-somme des deux valeurs centrales	😊 😐 😞
Choisir le bon indicateur	Repérer une valeur extrême et justifier un choix moyenne/médiane	😊 😐 😞

Une case en 😞 ? Dis-le à ton professeur — c'est exactement pour ça que cette case existe.